



CID
COMPETENCIAS EN INFORMACIÓN DIGITAL

CÓMO ELABORAR LA MEMORIA DEL TFG DE CIENCIAS



Reconocimiento – NoComercial-CompartirIgual (By-ns-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

ÍNDICE

PARA EMPEZAR.....	3
MEMORIA DEL TFG	3
ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DEL TFG	4
La portada.....	4
El resumen	5
Fases del resumen.....	5
Estructura del resumen.....	7
Recomendaciones y características del resumen.....	8
Palabras clave	11
Redacción de palabras clave	12
Índice	14
Introducción.....	14
Antecedentes.....	15
Búsqueda de información	15
Análisis de la información	16
Objetivos e hipótesis	18
Materiales y métodos.....	19
Población.....	20
Diseño.....	20
Materiales.....	20
Procedimiento	21
Factores externos e internos	21

Resultados	22
Discusión de los resultados.....	23
Conclusiones.....	25
Cómo se presentan las conclusiones	26
Bibliografía de la memoria del TFG	27
Anexos.....	28
CONSEJOS DE REDACCIÓN	28
PARA TERMINAR.....	29
BIBLIOGRAFÍA	29

CÓMO ELABORAR LA MEMORIA DEL TFG DE CIENCIAS

PARA EMPEZAR

El objetivo de este tema es ayudarte a elaborar la memoria del Trabajo de Fin de Grado (TFG). Te animamos a que descubras cuál es su estructura y elementos, además de algunas recomendaciones sobre su redacción.

MEMORIA DEL TFG

Los planes de estudio de los diferentes Grados impartidos en la Universidad de Alicante establecen que el Trabajo de Fin de Grado (TFG) es una asignatura que representa la fase final del plan de estudios (último semestre) y concluye con la elaboración y defensa de la memoria del TFG.

Cada Junta de Centro ha desarrollado normativas sobre los TFG que reflejan las características propias de cada uno de los títulos de grado que se imparten en su centro.



Para los TFG de las diferentes titulaciones de Grados que se imparten en la Facultad de Ciencias debes consultar la [normativa sobre TFG publicada en el BOUA](#) y las normas básicas que establezca la Comisión de Trabajo de Fin de Grado (CTFG) de tu titulación.

A continuación vamos a exponer los criterios generales para la redacción de la memoria del TFG.

ESTRUCTURA DE LA MEMORIA DEL TFG

Con carácter general la estructura de esta memoria se ajustará a la de cualquier trabajo de investigación, aunque no figuren de forma explícita todos los apartados:

- ◆ Portada
- ◆ Resumen y palabras clave
- ◆ Índice
- ◆ Introducción con la justificación del tema
- ◆ Antecedentes
- ◆ Objetivos e hipótesis, si las hubiera
- ◆ Materiales y métodos
- ◆ Resultados
- ◆ Discusión de resultados
- ◆ Conclusiones
- ◆ Bibliografía
- ◆ Anexos, si fuesen necesarios

A continuación, te presentamos cada uno de estos apartados con más detalle junto con unos consejos de redacción:

La portada

Se ajustará a la normativa que establezca la CTFG de tu titulación.



El resumen (abstract, en inglés) consiste en una breve descripción de las principales ideas de la memoria a la que precede. Es un nuevo documento representativo del original, que debe incluir todos los aspectos destacados del documento siguiendo el estilo y la ordenación del mismo.

El resumen

El resumen es la carta de presentación de la memoria TFG, se redacta al final del trabajo ya que sólo cuando se ha redactado la memoria es cuando se conoce en profundidad el tema y cuando se sabe qué es lo más relevante, y qué es lo que por tanto debe incorporarse al resumen.



Tal y como se establece en la normativa sobre el TFG de la Facultad de Ciencias, la memoria debe incluir un resumen de hasta 500 palabras en una de las lenguas oficiales y en inglés, que se incluirá en una hoja independiente de la portada y el índice, junto con las palabras claves, y en ese orden.



Fases del resumen

El proceso de elaboración de un resumen presenta dos etapas básicas: **análisis** y **síntesis**.

ANÁLISIS



El análisis es un proceso intelectual en el que se extraen las ideas fundamentales que irán incluidas en el resumen. Sobre esta base se cimentará la etapa de síntesis.

Las **etapas del proceso de análisis** son:

- ◆ Lectura rápida del documento primario para localizar las categorías temáticas y los párrafos más relevantes.
- ◆ Toma de notas y subrayado de las partes de la memoria que mejor representen el contenido de la misma.
- ◆ Lectura profunda de las partes fundamentales.
- ◆ Disociar lo sustancial de lo accidental.
- ◆ Omitir la información que resulte obvia o conocida.

SÍNTESIS



La síntesis supone elaborar información nueva y concisa a partir de los datos extraídos del análisis.

Las **etapas del proceso de síntesis** son:

- ◆ Reorganizar y recomponer la información resultante del análisis respetando la estructura del documento primario.
- ◆ Releer el resumen con el objetivo de filtrar y depurar la información para obtener un nuevo documento secundario autónomo y fiel al original.



Estructura del resumen



El resumen es un sumario completo de la investigación que debe reflejar la estructura de la memoria del TFG, por lo cual generalmente presenta el siguiente patrón conocido como estructura IMRC: Introducción (I), método (M), resultados (R) y conclusión (C).

INTRODUCCIÓN

En la introducción se detallan los objetivos y el alcance, es decir, el propósito que tenías al realizar el trabajo. Este apartado puede incluir de manera general uno o varios de los siguientes aspectos:

- ◆ Intención del autor o autora, tesis o hipótesis del trabajo.
- ◆ El planteamiento del problema.
- ◆ Información sobre los antecedentes.
- ◆ Metas, objetivos y tipo de investigación.

METODOLOGÍA

En la metodología se expone la información sobre el diseño metodológico de la investigación, cómo se efectuó el estudio, procedimientos o métodos utilizados, herramientas, participantes y el alcance del trabajo.

RESULTADOS

Esta sección resume los datos recolectados más relevantes, los hallazgos y, si es del caso, se plantean soluciones al problema.

CONCLUSIONES

En este apartado se detallan las conclusiones extraídas que constituyen la esencia del TFG.



"El resumen debe en primera instancia indicar los objetivos principales y el alcance de la investigación; en segundo lugar, describir los métodos empleados; tercero, presentar los resultados; y cuarto, enunciar las conclusiones más importantes" Robert Day (2008).

El resumen debería responder a las siguientes preguntas:

- ◆ ¿Qué hizo el autor o autora?
- ◆ ¿Cómo lo hizo?
- ◆ ¿Cuáles fueron los resultados?
- ◆ ¿Cuál es la conclusión a la que se ha llegado?

Estructura del Resumen	Responde a...
☐ Introducción	☐ ¿Qué hizo el autor?
☐ Metodología	☐ ¿Cómo lo hizo?
☐ Resultados	☐ ¿Qué resultados?
☐ Conclusiones	☐ ¿A dónde se llega?

Recomendaciones y características del resumen

Existen normas internacionales como la **ISO 214:1976**, y nacionales, como la **UNE 50-103:1990** que tratan de regular la presentación y el estilo de los resúmenes de los trabajos de investigación.

Algunas de estas pautas generales recogidas en estas normas que permiten elaborar un buen resumen son:

En cuanto al **contenido**:

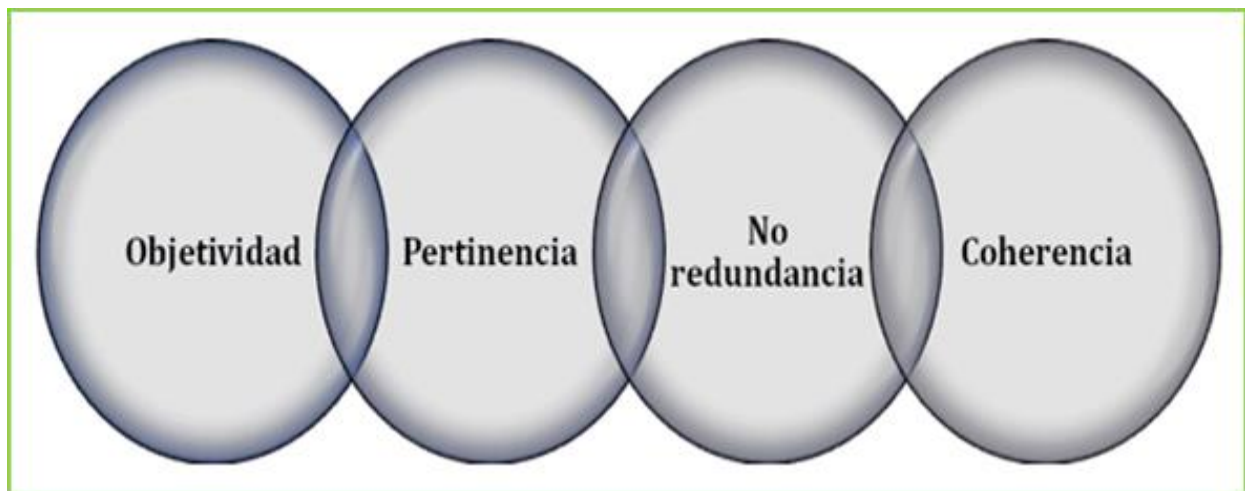
- ◆ Empezar con una frase representativa del contenido del documento, pero no parafrasear el título.
- ◆ Utilizar la secuencia: introducción/objetivos, metodología, resultados y conclusiones.
- ◆ Recoger todos los conceptos importantes del documento.
- ◆ Ser fiel al original, no introducir variaciones, ni interpretaciones.
- ◆ Evitar aclaraciones innecesarias o información obvia y conocida, evitar redundancias.
- ◆ No recoger los ejemplos.

En cuanto al **estilo**:

- ◆ El resumen es un todo coherente, tiene una integridad.
- ◆ Emplear un estilo, claro, conciso y fluido.
- ◆ No empezar con "Este trabajo, Este documento, Esta autora..."
- ◆ No extraer frases textuales.
- ◆ Utilizar frases cortas, pero a la vez, evitar el estilo telegráfico.
- ◆ La forma verbal estará cerca del sujeto.
- ◆ No se mezclarán distintas formas verbales.
- ◆ Se utilizará la tercera persona, la voz activa y el tiempo presente.
- ◆ No emplear siglas ni abreviaturas, a no ser que sean muy conocidas como "ONU".
- ◆ El resumen debe ser autosuficiente e inteligible para el lector o lectora.

Por lo tanto, según lo expuesto anteriormente, las **características básicas de todo resumen** son:

- ◆ Objetividad. Garantiza la calidad del resumen.
- ◆ Pertinencia
- ◆ No redundancia
- ◆ Respeto del principio de entropía o economía del lenguaje. Consiste en expresar la mayor cantidad de información utilizando el menor número de palabras.
- ◆ Coherencia. Es el grado de relevancia entre las partes del resumen en dos aspectos: mantener el orden de las proposiciones o ideas del documento y coherencia lingüística respetando las normas gramaticales, ortográficas y sintácticas.



En definitiva, un buen resumen:

- ◆ Remite en términos breves y precisos a lo esencial del contenido de la memoria del TFG.
- ◆ Permite a los potenciales lectores y lectoras formarse una representación concisa de la información contenida en el documento primario.
- ◆ Genera un nuevo texto coherente, claro, preciso y fiel al original.



Las palabras clave son términos que deben reflejar el tema central de un texto, es decir conceptos que representan el contenido del trabajo de investigación. Es muy importante elegir las adecuadamente ya que permiten la recuperación de información en los buscadores.

Palabras clave

Las palabras clave deberían coincidir con los términos que utilizarías si quisieras buscar información sobre el tema elegido para tu memoria TFG.



Ten en cuenta que una buena elección de palabras clave permite una mayor difusión de tu trabajo puesto que facilita que otros investigadores o investigadoras interesados en el tema localicen tu trabajo.

No olvides que deben ser distintas a las que aparecen en el título pues actualmente los ordenadores ya buscan en todo el texto. Así, las palabras clave pueden completar la información que proporciona el título.



Redacción de palabras clave

Es necesario que prepares, junto con el resumen, las palabras clave que identifican tu memoria. Las palabras clave podrían ser distintas a las usadas en el título y en el resumen pero deben reflejar con precisión el contenido de la memoria del TFG.

Te sugerimos una serie de orientaciones para la selección y redacción de las palabras clave:

- ◆ Si necesitas representar términos compuestos intenta construir frases, en vez de utilizar varias palabras clave sueltas.



Ejemplo:

Innovación educativa, en vez de sólo innovación, educación.

- ◆ Evitar la repetición de ideas.



Ejemplo:

Práctica pedagógica, didáctica.

- ◆ No usar conjunciones ni artículos.



Ejemplo:

El medio ambiente o también, estrategias y tácticas.

- ◆ Poner los sustantivos en plural cuando son genéricos.



Ejemplo:
Profesionales, estudiantes.

No uses
conjunciones
ni artículos

No repetir
ideas

De 3 a 5
palabras
clave



Suelen incluirse entre 3 y 5 las palabras clave acompañando al resumen, pero debes consultar si en la normativa de la CTFG de cada titulación se establece un número exacto.

Índice

El índice es imprescindible para que los posibles lectores o lectoras se puedan ubicar rápida y fácilmente en el trabajo. Toda memoria de un TFG debe incorporar un índice que indique la estructura del contenido y también podrían incluirse índices de tablas, ilustraciones, figuras o anexos, si los hubiese.

En el índice se indica cada una de las partes en las que se ha dividido la memoria de un TFG: introducción, antecedentes, metodología, etc. reseñando la página en la que se encuentra cada una de dichas partes. Ten en cuenta que sólo debes reflejar la página en la que empieza.

Por lo que respecta a las tablas, figuras, anexos, etc. que aparezcan en el trabajo, deben estar debidamente identificadas y numeradas en secuencia, desde la primera hasta la última, para posteriormente realizar el índice correspondiente, si se considera necesario.

A continuación se describen los apartados que se incluyen habitualmente en la memoria de un TFG. Debes comprobar qué apartados ha establecido la CTFG de tu titulación en función del tipo de trabajo de que se trate y ajustarte a ellos.

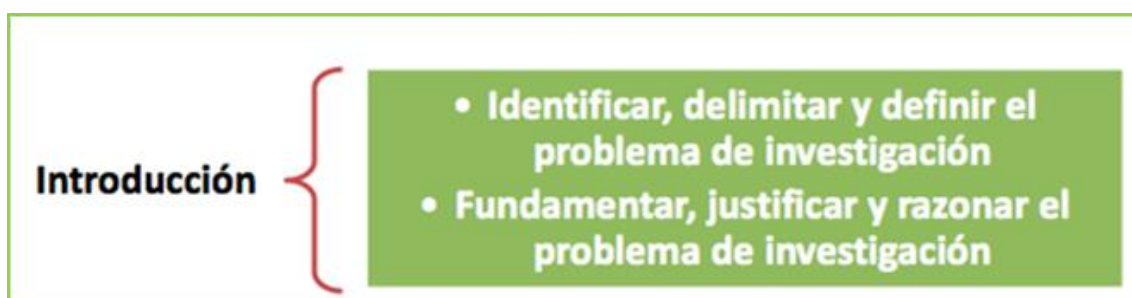
Introducción



En la introducción de la memoria del TFG se describe e introduce el tema a investigar destacando sus aspectos relevantes de una forma clara y breve.

En este apartado es donde debes indicar qué pretendes con tu TFG, por tanto la introducción debe responder a la pregunta de "por qué se ha planteado este trabajo y por qué es importante", es decir, deberías incluir información sobre el contexto del trabajo, la relevancia que tiene en el campo al que pertenece, citar los principales trabajos en ese campo, etc.

En definitiva, la introducción debe dar una panorámica de la estructura general del trabajo que se desarrollará de forma extensa en el resto de la memoria. Debes de tener en cuenta que los puntos tratados en la introducción volverán a retomarse y desarrollarse de forma extensa en el resto de la memoria.



Antecedentes

La ciencia es acumulativa, los científicos y científicas recorren nuevos caminos basándose en los avances ya realizados. De ahí la importancia de conocer qué es lo que se ha publicado sobre el tema de tu trabajo.

Establecer los antecedentes consiste principalmente en plasmar, referenciando las fuentes consultadas, la información relevante referida a un tema concreto sobre el que deseamos investigar. Es decir, se trata de reflejar el conocimiento y las ideas que se han establecido sobre una determinada cuestión.



Véase la unidad *"Citar la información"* en el Nivel Intermedio de las CID.

Podemos decir que para conocer los antecedentes es necesario desarrollar dos fases: **búsqueda** y **análisis de la información**.

Búsqueda de información

En esta fase se procede a la búsqueda y recopilación de las fuentes de información relacionadas con tu tema. Estas fuentes de información pueden ser de distintas características y de diferente naturaleza:

- ◆ Bibliografías, anuarios; monografías; artículos; trabajos especiales.
- ◆ Documentos oficiales o privados.
- ◆ Investigaciones aplicadas.
- ◆ Filmaciones; audiovisuales; grabaciones, multimedios.
- ◆ Consulta de expertos y expertas en el área que orienten sobre el tema.

En la búsqueda de información debes acudir en primer lugar a los **antecedentes** del tema, es decir, a todos aquellos trabajos de investigación que preceden al que estás realizando y que están relacionados con el objeto de tu estudio.



Véase la unidad "*Cómo buscar información*" del Nivel Intermedio CID.

Análisis de la información

En la **fase de análisis** cada una de las fuentes investigadas anteriormente se releerá, se interpretará y se clasificará de acuerdo con su importancia dentro del trabajo de investigación.

Una forma cómoda de ir ordenando el trabajo es hacer pequeñas fichas bibliográficas de los títulos encontrados, donde, además de los datos usuales para poder citar la fuente, estén recopiladas las ideas principales, subtemas que tratan, desde qué perspectiva toca el tema y los subtemas, etc.

Por tanto, cualquier investigación debe partir de una **revisión bibliográfica** sobre los estudios ya realizados y relacionados con el tema de estudio. Esta revisión permitirá contextualizar el propio trabajo.

Por ello, cuando se va a investigar en un tema, no se pueden obviar cuestiones tales como:

- ◆ ¿Qué han publicado otros autores o autoras acerca de este tema o de temas cercanos?
- ◆ ¿Qué aspectos han sido analizados?
- ◆ ¿Qué discusiones o polémicas se han suscitado?
- ◆ ¿Cuáles son los aspectos analíticos, históricos y sistemáticos del tema?



En tu trabajo debes tener en cuenta no solo aquellos trabajos y descubrimientos concordantes con tu propia perspectiva, sino también aquellos contrarios a la misma.

Una vez realizada la búsqueda, recuperación y análisis de las fuentes de información y cuando vas a realizar la redacción los antecedentes, debes evitar hacer un simple inventario resumido de lo que dice cada autor o autora. Lo que realmente interesa es qué nuevo enfoque o tema aportan, siempre guiado por un hilo conductor que puede ser el objetivo que te has planteado en tu TFG o aspectos poco tratados en el tema de investigación, etc.

Uno de los objetivos básicos de los antecedentes es mostrar que tienes un dominio del tema que estás trabajando.



En los antecedentes de tu TFG debes ser capaz de identificar y recoger:

- ◆ Las distintas líneas de investigación que existen sobre el mismo.
- ◆ Los autores o autoras principales que han publicado sobre la materia.
- ◆ Los conceptos esenciales que se deben conocer.
- ◆ Detectar cuáles son los posibles vacíos en la bibliografía (aquellos puntos que no quedan suficientemente aclarados o que no se han explorado hasta el momento).

Objetivos e hipótesis

Una vez que hayas revisado lo que hay escrito sobre el tema, los resultados de investigaciones anteriores y/o lo que sabes a partir de tu observación de la experiencia debes formular los **objetivos** de la memoria del TFG.



Los objetivos especifican los propósitos que tienes con tu trabajo en función de los conocimientos previos que tengas. Se enuncian con un verbo en infinitivo, que denota estudio o búsqueda de conocimientos: describir, explorar, examinar, investigar, entender, comparar, evaluar, explicar, proponer...

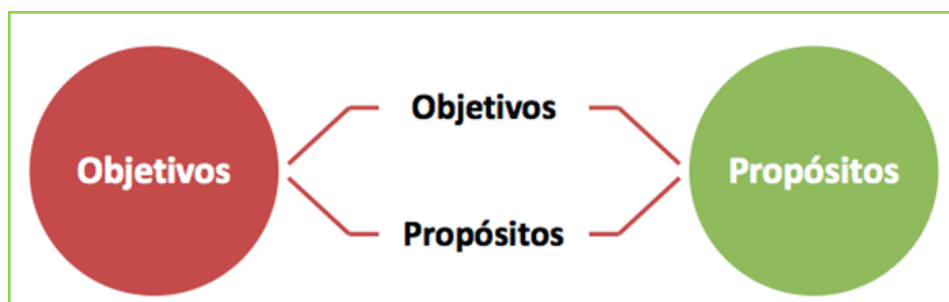
Vinculados a los objetivos se encuentran las **preguntas** de investigación:

- ◆ ¿Qué es lo que me interesa contestar?
- ◆ ¿Dónde está el centro de las preocupaciones de la investigación?

Las **preguntas** de investigación suponen un a priori que formulamos en función del conocimiento y la experiencia que hasta el momento se ha adquirido acerca del fenómeno a estudiar.



Las hipótesis son las respuestas esperadas a la pregunta de investigación aunque no son necesarias en todas las modalidades de investigación, en la metodología experimental es imprescindible formularlas como paso necesario en el proceso de investigación.



Materiales y métodos



La metodología es la parte donde se responde a la pregunta de cómo se realizó la investigación para la consecución de los objetivos del TFG.

A la hora de planificar el método de investigación tienes que prestar mucha atención y consensuarlo con tu tutor o tutora.

Dependiendo del área de conocimiento a la cual pertenezca tu TFG, podrá existir una variabilidad en cuanto a la presencia-ausencia o incluso el orden de aparición de los distintos elementos o estructura de la metodología. También dependerá del área de conocimiento el método de investigación que hayas utilizado.

En general, el apartado de metodología, podría incluir la siguiente información:

- ◆ Población
- ◆ Diseño
- ◆ Materiales
- ◆ Procedimiento
- ◆ Factores externos e internos



El apartado de metodología debe:

- ◆ Describir el diseño que has utilizado en la investigación. Tendrás que establecer la estrategia general de observación.
- ◆ Indicar los instrumentos que permitieron la observación: materiales bibliográficos, cuestionarios, revisiones, e incluso, grabaciones o vídeos.
- ◆ Explicar y registrar la técnica que usaste, así como el lugar donde se hizo y cuándo y cómo se realizó.

Población

Se tendrá en cuenta para generalizar los resultados. Describirás la población tanto en los estudios cuantitativos como cualitativos.



Es muy importante que definas muy bien las características de la población, ya que ello va a permitir que realices una buena selección de la muestra, sobre la cual llevarás a cabo la memoria del trabajo de investigación y sobre las cuales generalizarás las conclusiones.

Diseño

En el diseño tendrás que describir cómo se han organizado los sujetos o variables en el TFG, así como el análisis de los datos.

La explicación de cómo se han organizado los sujetos es importante para que se puedan entender mejor las conclusiones, así como conceptualizar la memoria del TFG.

Materiales

En lo referente a los **instrumentos de recogida de datos**, debes especificar y justificar, si es preciso, toda la información que permita conocer qué medios has utilizado para recabar la información necesaria para la comprobación de tus hipótesis.

Si los instrumentos que utilizaste para realizar el TFG existen ya en el mercado, tendrás que incluir la información referente a la validez y fiabilidad de los mismos, la población a la que se dirige, etc. Si por el contrario, los instrumentos que has utilizado han sido elaborados por ti mismo (cuestionario, escalas, entrevistas, estadísticas, test, pruebas objetivas, etc.) debes mencionar el proceso de construcción, el estudio piloto, el grado de fiabilidad y validez, nivel de aplicación, normas de aplicación, etc.

Es necesario que hagas una descripción de los posibles materiales utilizados en la investigación y que señales su grado de disponibilidad.

Procedimiento

En algunos trabajos de investigación, ésta parte se correspondería con el tratamiento experimental.

Factores externos e internos

Es importante que señales qué factores tanto internos como externos han afectado a los resultados del trabajo.



La metodología de tu memoria de TFG debería cumplir las siguientes funciones:

- ◆ Identificar los materiales utilizados en la realización de la investigación.
- ◆ Identificar cualquier condición especial bajo la cual fue llevada a cabo la investigación.
- ◆ Identificar los criterios específicos tenidos en cuenta para realizar la selección de materiales, sujetos, equipos y métodos de evaluación.
- ◆ Identificar el método específico utilizado para llevar a cabo la investigación.
- ◆ Justificar, siempre que sea necesario, cualquiera de las elecciones tomadas desde el punto de vista de los criterios seguidos, los métodos adoptados y las condiciones experimentales elegidas.

En resumen, la metodología de la memoria del TFG debe responder a las preguntas:



Resultados

En esta fase de la memoria debes presentar los datos que has obtenido en la investigación e indicar las deducciones que has hecho tras el análisis de los mismos. Sería conveniente que empezaras con una breve reseña de la finalidad del TFG y del método de investigación que has empleado.





Algunas recomendaciones:

- ◆ Hacer referencias de las tablas y figuras que presentas.
- ◆ Cada figura debería situarse en la página en la que está el texto que se refiere a ella, para que se puedan examinar ambas fuentes de información con el mínimo esfuerzo.
- ◆ Separar los resultados más relevantes de los que sólo se presenten a modo ilustrativo o que se consideren secundarios.
- ◆ Los resultados que presentes deben ser concisos y legibles. En primer lugar describir los más simples, y después los más complejos.
- ◆ Presentar los resultados puedes en forma de tabla, figuras, esquemas, gráficos, fotografías o diagramas.
- ◆ Debes tener cuidado con la presentación de los datos, fundamentalmente con las unidades de medida en el caso de que se utilicen cifras.

Discusión de los resultados



En esta parte de la memoria, debes explicar qué significado tienen los resultados respecto a los objetivos que te has marcado. La discusión de los resultados es una relación entre hechos y explicaciones y en algunas memorias de TFG los resultados y la discusión de ellos se presentan en un único epígrafe.

Se trata de respaldar o discutir la hipótesis planteada. En este punto explicarás, compararás los resultados que has obtenido con la teoría que has planteado y de ese modo redactarás posteriormente las conclusiones obtenidas. De la redacción de ésta discusión saldrán los elementos para plantear las conclusiones. La discusión de los resultados variará dependiendo del tipo de trabajo realizado.



La discusión es la forma que tienes de interpretar los datos. Se trata de que dilucides qué significan los resultados y por qué han ocurrido.



Es importante que menciones y discutas los resultados poco a poco, siempre teniendo en cuenta que no debes repetirlos.

La comparación de los resultados obtenidos, debe realizarse con resultados que sean objetivamente comparables, con estudios que compartan las mismas hipótesis o que las contradigan, porque sobre ellas se construye el análisis. Lo ideal es que hagas una discusión puntual, es decir, no prolongarla ni hacerla redundante. No es necesario que sea extensa, pero sí es preciso que sea clara.



Se recomienda seguir los siguientes pasos:

- ◆ Presentar las relaciones y generalizaciones que los resultados indican.
- ◆ Señalar las excepciones y falta de correlación y delimitar los aspectos no resueltos. No ocultar ni alterar los datos que no cuadren.
- ◆ Mostrar la relación que existe o que no existe entre los resultados con trabajos que se hayan publicado anteriormente.
- ◆ Exponer las consecuencias teóricas de la investigación y las posibles aplicaciones prácticas de la misma.
- ◆ Dar alguna recomendación o sugerencia si lo consideras necesario.
- ◆ Formular las conclusiones de la forma más clara posible.
- ◆ Resumir las pruebas que respaldan cada conclusión.

Para poder realizar la discusión de los resultados, podrías empezar preguntándote:



Conclusiones

En esta última parte de la memoria del TFG se **sintetizan los resultados de la investigación** de tal modo que se pueden apreciar los resultados obtenidos, producto de la demostración o negación de la hipótesis y/o del alcance de los objetivos generales y específicos trazados inicialmente.



Concluir es sacar provecho del proceso y de los resultados y decir lo que en ellos hay de valioso, justificando las afirmaciones.

Puede ocurrir que las conclusiones tengan poco que ver con la finalidad, objetivos e hipótesis que habían sido planteados al inicio, lo que demostraría cierta incongruencia entre principio y final. Debes controlar continuamente las relaciones entre finalidad, objetivos, hipótesis y conclusiones.



Recomendaciones:

- ◆ Las conclusiones no son resúmenes de los capítulos.
- ◆ Señalar los resultados que se hayan encontrado.
- ◆ Evidenciar cómo se han encontrado los resultados.
- ◆ Indicar la conclusión general producto de la demostración de la hipótesis, si la has planteado.
- ◆ Mostrar conclusiones de carácter parcial logradas en el desarrollo de la investigación, tantas como objetivos planteados.
- ◆ Resaltar las aportaciones que se realicen al campo de investigación específico.
- ◆ Resaltar aquello que no se haya podido demostrar para que otro investigador pueda dedicarse a su investigación.
- ◆ No olvidar que existe una gran relación entre la introducción y las conclusiones, pues mientras la primera nos muestra qué hipótesis pretendemos demostrar o negar, el segundo nos indica cómo hemos logrado obtener el resultado.
- ◆ Las conclusiones deben ser expuestas a la lectura de personas no especialistas en el tema para comprobar nuestra claridad y capacidad de síntesis. En el caso de que no se expliquen con la suficiente claridad deberán ser nuevamente redactadas.

Cómo se presentan las conclusiones

Se admiten dos formas de presentar las conclusiones:

- ◆ La primera, en forma de **texto cuidadoso**, con enunciados comprensibles y bien encadenados. Debes indicar qué concluyes y cómo has llegado a esas conclusiones.
- ◆ La segunda, en forma de **enumeración**. En este caso las conclusiones deben presentarse de forma concisa y precisa.

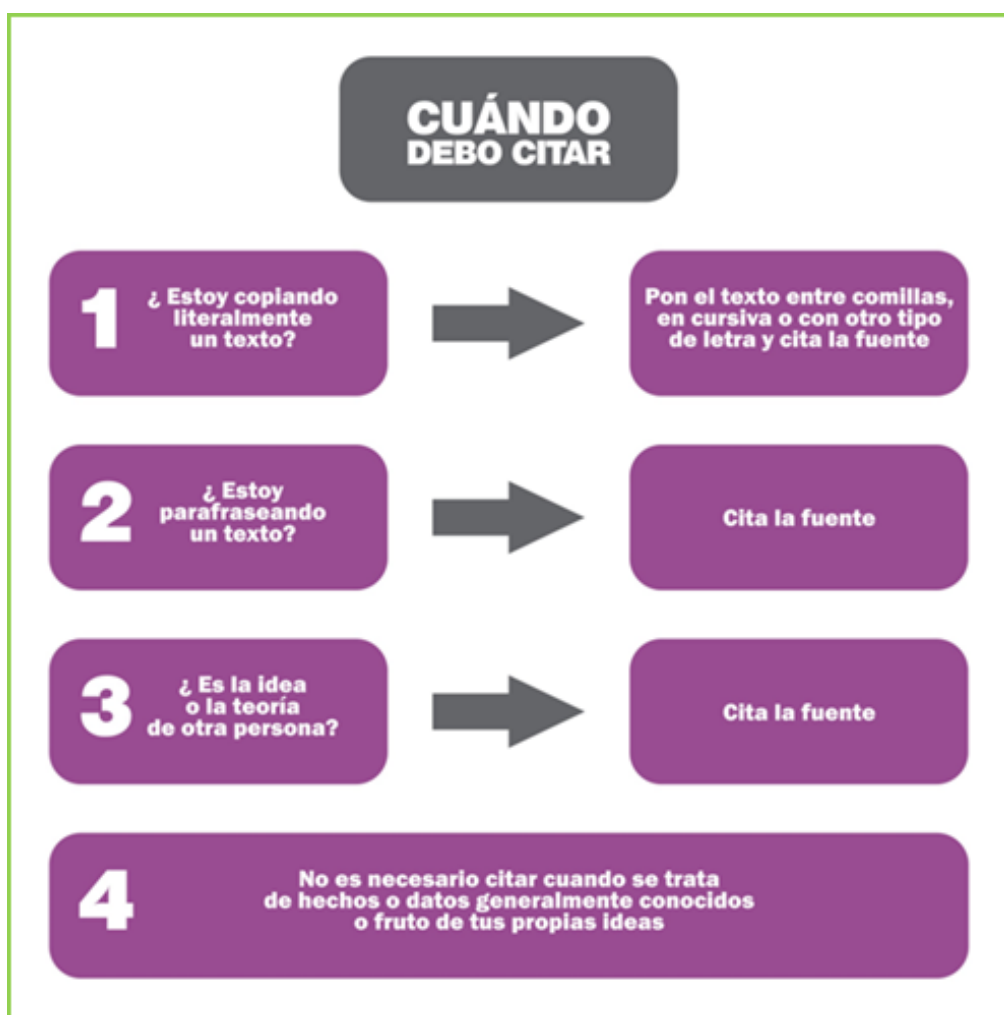
En ambos formatos, las conclusiones deben dejar bien patentes las relaciones entre finalidad, objetivos e hipótesis.

Bibliografía de la memoria del TFG

Todos los libros, artículos y materiales utilizados para la elaboración del TFG, deberán ser convenientemente citados y recogidos en este apartado.



Citar es el proceso por el cual reconoces qué documentos has consultado para la elaboración de tu trabajo, sea cual sea su formato o soporte.



Citar correctamente las fuentes consultadas para la elaboración de nuestro trabajo nos permite:

- ◆ Reconocer el trabajo realizado por otros autores o autoras.

- ◆ Evitar el plagio.
- ◆ Facilitar que cualquier persona pueda localizar las fuentes de información citadas en el trabajo.
- ◆ Otorgar credibilidad y consistencia a nuestro trabajo.

Existen distintos estilos de cita, algunos específicos de determinadas disciplinas y otros usados por publicaciones concretas. A este respecto, se recomienda que para las memorias del TFG de la Facultad de Ciencias las fuentes se citen de acuerdo con las normas que se recomienden en cada titulación.



Véase la unidad "*Citar la información*" del Nivel Intermedio de las CID.

Anexos

Los anexos pueden contener aquellas partes del trabajo que siendo fundamentales (análisis de datos, fichas de trabajo, herramientas...) no son imprescindibles en el cuerpo del trabajo, y cuya eliminación del mismo no limita la visión global del trabajo.

CONSEJOS DE REDACCIÓN

Además de la claridad en el planteamiento general de la memoria del TFG, esta debe ser redactada con un léxico preciso, claro y ágil.

Según la [normativa TFG de la Facultad de Ciencias](#) podrá ser redactada y defendida en cualquiera de las lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana o en cualquier otro idioma oficial de la Unión Europea a petición del alumnado y del tutor o tutora a la CTFG.

Las normas básicas de estilo, extensión serán establecidas por la CTFG de cada titulación.

PARA TERMINAR



No olvides realizar una revisión final de la memoria:

- ◆ Haz una lectura detenida del texto, sin olvidar revisar la ortografía y la sintaxis.
- ◆ Comprueba que los títulos de las distintas secciones coinciden con el índice.
- ◆ Revisa la paginación y comprueba que coincide con la del índice.
- ◆ Comprueba que el texto completo se ajusta al formato requerido.

BIBLIOGRAFÍA

- ◆ CLANCHY, John; BALLARD, Brigid. *Cómo se hace un trabajo académico: guía práctica para estudiantes universitarios*. 2ª ed. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2000. ISBN 84-7733-539-7.
- ◆ CARRERAS PACHÓN, Antonio. *Guía práctica para la elaboración de un trabajo científico*. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1994. ISBN 84-605-0172-8.
- ◆ DAY, Robert A. *Cómo escribir y publicar trabajos científicos*. 4ª ed. Washington: Organización Panamericana de la Salud, 2008. ISBN 978-92-75-31621-4.
- ◆ DE LA FUENTE LAMAS, Alfredo. *Estrategias para elaborar investigaciones científicas*. Sevilla: Trillas, 2006. ISBN 978-84-665-4622-5.
- ◆ ESLAVA-SCHMALBALCH, Javier; ALZATE, Pablo. Cómo elaborar la discusión de un artículo científico. *Revista Colombiana de Ortopedia y Traumatología*, 2011, 25(1), pp. 14-7. ISSN 0120-8845.
- ◆ FERRER, Jesús. *Conceptos básicos de metodología de la investigación* [en línea] [consultado 15 febrero 2021]. Disponible en: <http://metodologia02.blogspot.com.es/>

- ◆ FONTANET, Inmaculada. *Cómo escribir un artículo de investigación en inglés*. 2ª ed. Madrid: Alianza editorial, 2011. ISBN 978-84-206-5123-1.
- ◆ FORCADA, Mikel. *¿Cómo se escriben y se publican trabajos de investigación?* [en línea] consultado 15 febrero 2021]. Disponible en: <http://www.dlsi.ua.es/~mlf/ceptc/notas.html>
- ◆ GÓMEZ HERNANDEZ, Félix Antonio. *Guía para la elaboración de artículos científicos* [en línea] [consultado 15 febrero 2021]. Disponible en: <http://www.slideshare.net/felixsigno/redaccin-articulo-cientfico>
- ◆ PINTO MOLINA, María. *Iniciación a la investigación* [en línea] [consultado 15 febrero 2021]. Disponible en: <http://www.mariapinto.es/e-coms/iniciacion-a-la-investigacion/>
- ◆ REBORATTI, Carlos. *Estado de la cuestión y análisis crítico de textos: guía para su elaboración* [en línea] [consultado 15 febrero 2021]. Disponible en: <http://cienciapoliticauspt.files.wordpress.com/2009/05/estadocuestion1.pdf>